

陈鹏 · 个人简历

本科 · 2027届 · 全栈开发 · AI应用探索者

13547837181

2739967874@qq.com

成都信息工程大学 · 空间信息与数字技术

个人网页

CSDN 博客

GitHub

Gitee

求职意向

意向岗位：全栈开发工程师 / AI应用开发 / Java后端开发 / 前端开发

核心能力匹配：

- 具备完整的前后端全栈开发能力（Vue 3 + Spring Boot / Flask），独立完成多个从0到1的项目落地
- 熟悉AI/机器学习全流程应用：XGBoost水质多变量预测、PyTorch深度学习时序建模（LSTM/CNN-LSTM）、RAG检索增强生成、Multi-Agent多智能体系统
- 掌握空间数据分析与可视化：GeoPandas空间自相关分析、Leaflet天地图GIS集成、ECharts多图表联动
- 具备复杂系统架构设计能力：前后端分离六层架构、多智能体协同、多模型并行推理

教育背景

成都信息工程大学 | 软件工程学院 | 空间信息与数字技术 | 本科 | 2023.09 - 2027.06

- 状态：应届毕业生 | 综合绩点：3.62/5.0
- 主修课程：数据结构、计算机网络、计算机组成原理、操作系统、数据库、计算机图形学、机器学习、地理信息系统

技术栈

分类	技术
前端	Vue 3, TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3, ECharts, Leaflet, Three.js
后端	Java 21, Spring Boot, Python, Flask, MySQL, MyBatis, RESTful API, JWT
AI/ML	XGBoost, LSTM, CNN-LSTM, PyTorch, scikit-learn, PCA, K-means, RAG
DevOps	Git, Linux, Docker, Nginx, Vite, Maven
数据分析	GeoPandas, PySAL, Pandas, NumPy

荣誉奖项

级别	奖项	时间
国赛	第十九届中国成都软件设计与应用大赛总决赛 优胜奖	大三
国赛	第十九届全国大学生软件创新大赛 三等奖	大三
国赛	第八届传智杯 AI WEB网页开发挑战赛 二等奖	大三
国赛	第七届传智杯程序设计赛道 三等奖	大二
省赛	第19届中国大学生计算机设计大赛-省赛三等奖	大二
省赛	2026年海峡两岸暨港澳地区大学生计算机创新作品赛 三等奖	大三
省赛	第七届码蹄杯程序设计大赛 铜奖	大二
省赛	第二届教育信息技术应用创新大赛-区域赛二等奖	大三
省赛	第二十一届百度之星程序设计大赛 铜奖	大二
证书	软件著作权 - 空间经济分析平台	大三
证书	计算机二级 / 英语四级	大一

项目经验

1. 长江流域（四川省段）水质分类与智能评价系统

技术栈： XGBoost, PCA, K-means, AI Agent, Flask, Vue 3, Leaflet, ECharts

面向地表水环境监测的智能评价平台，集成XGBoost多变量水质预测、多元统计分析、AI智能体解读三大核心算法体系，实现从数据采集到智能决策的全链路闭环。

核心技术：

- 前后端分离六层架构：** 前端展示层（Vue 3 + TypeScript）、业务服务层（Flask 3.0 Blueprint 9模块）、算法引擎层（XGBoost + scikit-learn）、AI智能体层（Chat/Prediction/Statistics三Agent）、数据层（MySQL + PyMySQL）、外部服务层（vivo AI大模型 + 天地图）
- XGBoost统一多变量水质预测模型：** 构造27维特征向量（DOY/Month/Quarter三维时间特征 + 16维滞后特征 + 8维滑动平均特征），同步预测水温、pH、溶解氧、氨氮等8项水质指标，逐日递推实现1-30天滚动预测，脏标记机制支持增量重训练
- 多元统计分析：** PCA主成分分析（累计方差>=85%自动定维）、K-means聚类（肘部法则自动寻优）、Pearson相关性分析（p<0.05显著性筛选）、因子分析（载荷阈值>=0.4推断污染源类型）
- AI智能体三层架构：** BaseAgent基类封装LLM API，派生ChatAgent（多轮对话）、PredictionAgent（趋势分析+原因推断+建议措施）、StatisticsAgent（差异化Prompt模板）
- 水质自动评价：** GB3838-2002标准21项指标单因子评价法 + 湖库TLI综合营养状态指数（chl_a/TP/TN/SD/COD_{mn}五参数加权）

2. 数据结构智能助教系统

技术栈： Multi-Agent System, RAG, Flask, Vue 3, ChromaDB, LLM, Three.js, Mermaid

面向数据结构课程的AI智能辅导平台，采用多智能体协同架构（MAS），集成6个专业智能体与RAG检索增强生成技术，实现从学生画像构建、个性化学习路径规划、智能答疑辅导、习题生成批改到算法可视化的全链路闭环。

核心技术：

- **前后端分离六层架构：** 用户访问层、前端展示层（Vue 3 + TypeScript + Element Plus）、API网关层（Flask 3.0 Blueprint 6模块）、多智能体协同层（Orchestrator + 6 Agent）、服务层（LLM Client + ChromaDB + TTS）、数据持久层（MySQL + ChromaDB）
- **多智能体协同架构（MAS）：** 6个专业化智能体 + Orchestrator协调器，统一通过BaseAgent基类封装vivo蓝心大模型API。ProfileAgent对话式构建6维度画像，RetrievalAgent基于ChromaDB + m3e-base实现RAG检索增强，TutorAgent个性化答疑并自动生成Mermaid图解，ExerciseAgent自动出题批改，AlgorithmVizAgent协同生成算法动画，CodeAnalysisAgent多维度代码讲解。Orchestrator三层协同流程：画像更新 → 知识检索 → 专业执行
- **RAG知识库：** PyMuPDF解析教材 → OCR识别 → LangChain文本切块 → m3e-base向量化（768维） → ChromaDB向量存储与语义检索
- **3D交互创新：** Three.js + GSAP构建3D岛屿式学习地图，Unity WebGL构建3D数字人助教（唇形同步 + 肢体动画 + TTS语音交互）
- **集成技术：** ECharts 6统计可视化、Mermaid 11流程图渲染（中文括号/HTML标签清洗器）、vivo TTS WebSocket语音合成（31种音色）

3. 省级GDP时空分析与预测系统

技术栈： PyTorch, LSTM, CNN-LSTM, Flask, GeoPandas, PySAL, scikit-learn

基于多源数据融合的中国省级GDP时空分析平台，集成空间自相关分析、冷热点识别与深度学习预测三大核心模块，支持LSTM/CNN-LSTM双模型对比预测。

核心技术：

- **数据处理与特征工程：** 整合5类多源经济数据（GDP、人口、财政支出、消费品零售等），构建17维时间序列特征集（滞后变量、移动平均、增长率及结构占比）
- **空间统计分析：** 基于GeoPandas和PySAL实现全局/局部Moran's I空间自相关分析 + Getis-Ord Gi*冷热点检测，Queen邻接权重矩阵与孤立点修复算法，识别出华东6个热点省份与西部2个冷点区域
- **深度学习预测引擎（PyTorch）：**
 - **LSTM模型：** 2层64隐藏单元， $R^2=0.997$ ，MAPE=9.62%
 - **CNN-LSTM混合模型：** 1D-CNN局部特征提取 + 双向LSTM时序建模 + 注意力机制，SmoothL1Loss损失函数 + 梯度裁剪，AdamW优化器 + 动态学习率调整
- **后端服务：** Flask提供RESTful API，支持双模型并行推理与递归多步预测（最长5年），完整ETL流程实现从CSV到MySQL入库，生成GeoJSON空间数据与多维度分析报告

项目地址：<http://1.95.153.56:5190/> | Gitee：<https://gitee.com/flaming-bird/gdp-analysis-and-forecast-ep3-frontend.git>

4. 知课 - 知识课程管理与调研平台（全栈）

技术栈： Spring Boot 4.0, Java 21, MyBatis, MySQL, JWT, Vue 3, TypeScript, Element Plus, ECharts, Pinia, Axios

面向高校的现代化课程管理与评价全栈平台，集成课程管理、问卷调查、AI智能问答、用户权限管理、数据可视化、智能推荐等核心功能。

核心技术：

- **后端 (Spring Boot 4.0 + Java 21)：** 分层架构 (Controller-Service-Mapper)，MyBatis动态SQL映射，统一响应结果类Result；集成讯飞星火AI API实现智能问答 (RestTemplate + 温度参数控制)；JWT Token认证 (HS256算法, 12小时有效期) + 拦截器权限控制；多角色用户体系 (学生/教师/管理员)，邮箱验证码注册；课程全生命周期管理 (CRUD + 状态流转 + 分页)；问卷调查系统 (JSON复杂问题结构 + 答案暂存 + 提交校验)；QQ SMTP邮件服务；Location API地理位置追踪
- **前端 (Vue 3 + TypeScript)：** 组件化架构 (AIChat、CourseDetail等复用组件，复用率75%)；Pinia状态管理模块化；ECharts多维度可视化 (雷达图、柱状图、折线图)；角色权限控制 (三级) + Vue Router守卫；Axios请求拦截器统一Token认证；国风视觉系统 (山水渐变 #3D7D6F、毛玻璃效果)，完全响应式适配多终端

项目地址：<http://1.95.153.56:5191/> | Gitee：<https://gitee.com/flaming-bird/knowledge-course.git>

自我评价

- **技术热情：** 对全栈开发、AI应用、数据可视化有浓厚兴趣，持续跟踪前沿技术动态，坚持撰写技术博客分享项目经验与学习心得
- **项目驱动：** 独立完成多个涵盖前后端开发、AI算法应用、大数据分析的综合项目，具备完整的技术方案设计与工程落地能力
- **团队协作：** 具备良好的沟通表达能力与团队协作精神，多次参与团队竞赛项目并取得国家级奖项
- **学习能力：** 能够快速掌握新技术并应用于实际项目，从大一到大三持续进步，累计荣获10余项竞赛奖项及软件著作权

感谢您花时间阅读我的简历，期待与您共事！

2739967874@qq.com | [CSDN 博客](#)